Ödev #1 Çözüm

Soru 1:

Tek bir paranın yazı gelme olasılığı:

$\Omega = \{Y, T\}, P(\{Y\}) = 1.5x, P(\{T\}) = x$

$$P(\Omega) = P(\{Y\}) + P(\{T\}) = 1$$

$$1.5x + x = 1 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{2}{5}$$

$$P(\{Y\}) = \frac{3}{5}, \qquad P(\{T\}) = \frac{2}{5}$$

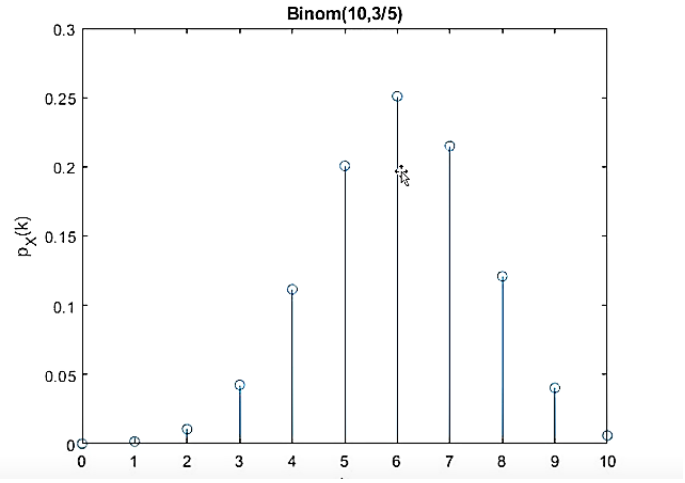
a) X, $n = 10$ ve $p = \frac{3}{5}$ parametreli bir binom rasgele değişkenidir.

$$p_X(k) = \binom{10}{k}\left(\frac{3}{5}\right)^k \left(\frac{2}{5}\right)^{(10-k)}$$

b)

```
for k=0:10
    px(k+1) = nchoosek(10,k)*(3/5)^k*(2/5)^(10-k);
end

stem(0:10,px)
title('Binom(10,3/5)')
xlabel('k')
ylabel('p_X(k)')
```



c) $\mathrm{E}[X] = np = 10 \times \frac{3}{5} = 6$

d) $\mathrm{Var}(X) = np(1-p) = 10 \times \frac{3}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{12}{5}$

Soru 2:

1 yıl içinde 7.0 ve üzerindeki deprem sayısı X bir Poisson rasgele değişkenidir. Uzun bir süre ve olma olasılığı düşük. Ortala 0.2 olarak verilmiştir. Poisson r.d.'nin ortalaması λ parametresine eşittir. Dolayısıyla $\lambda = 0.2$. bdf:

$$p_X(k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \qquad k = 0,1,2 \ldots$$

a) $P(X = 0) = p_X(0) = \frac{(0.2)^0 e^{-0.2}}{0!} = 0.8187$

b) $P(X = 1) = p_X(1) = \frac{(0.2)^1 e^{-0.2}}{1!} = 0.1637$

a) $P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - \big(p_X(0) + p_X(1)\big) = 1 - 0.8187 - 0.1637 = 0.0175$

Soru 3:

$$f_X(x) = \begin{cases} c, & -1 < x < 0 \\ c(x-1)^2, & 0 < x < 1 \end{cases}$$

a) $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)dx = 1$

$$\int_{-1}^{0} c\,dx + \int_{0}^{1} c(x-1)^2 dx = 1$$

$$cx|_{-1}^{0} + c\frac{(x-1)^3}{3}\Big|_{0}^{1} = 1$$

$$cx|_{-1}^{0} + c\frac{(x-1)^3}{3}\Big|_{0}^{1} = 1$$

$$c + \frac{c}{3} = 1 \quad \Rightarrow \quad c = \frac{3}{4}$$

b)

$$\mathrm{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)dx = \int_{-1}^{0} x\frac{3}{4}dx + \int_{0}^{1} x\frac{3}{4}(x-1)^2 dx$$

$$= \frac{3x^2}{8}\Big|_{-1}^{0} + \frac{3}{4}\int_{0}^{1}(x^3 - 2x^2 + x)dx = -\frac{3}{8} + \frac{3}{4}\left(\frac{x^4}{4} - \frac{2}{3}x^3 + \frac{x^2}{2}\right)_{0}^{1}$$

$$= -\frac{3}{8} + \frac{3}{4}\left(\frac{1}{4} - \frac{2}{3} + \frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{8} + \frac{3}{4}\frac{3-8+6}{12} = -\frac{3}{8} + \frac{3}{48} = -\frac{5}{16}$$

c) $\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}[X^2] - (\mathrm{E}[X])^2$

$$\mathrm{E}[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x)dx = \int_{-1}^{0} x^2\frac{3}{4}dx + \int_{0}^{1} x^2\frac{3}{4}(x-1)^2 dx$$

$$= \frac{3x^3}{12}\Big|_{-1}^{0} + \frac{3}{4}\int_{0}^{1}(x^4 - 2x^3 + x^2)dx = \frac{3}{12} + \frac{3}{4}\left(\frac{x^5}{5} - \frac{2}{4}x^4 + \frac{x^3}{3}\right)_{0}^{1}$$

$$= \frac{3}{12} + \frac{3}{4}\left(\frac{1}{5} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) = \frac{3}{12} + \frac{3}{4}\frac{6-15+10}{30} = \frac{3}{12} + \frac{3}{120} = \frac{33}{120} = \frac{11}{40}$$

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{11}{40} - \left(-\frac{5}{16}\right)^2 = \frac{704-250}{2560} = \frac{227}{1280} \approx 0.1773$$

d)

$$x < -1, \qquad F_X(x) = 0$$

$$-1 \le x < 0, \qquad F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(u)du = \int_{-1}^{x} \frac{3}{4}du = \frac{3}{4}x\Big|_{-1}^{x} = \frac{3}{4}(x+1)$$

$$0 \le x < 1, \qquad F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(u)du = \int_{-1}^{0} \frac{3}{4}du + \int_{0}^{x} \frac{3}{4}(x-1)^2 dx$$

$$= \frac{3}{4}x\Big|_{-1}^{0} + \frac{(x-1)^3}{4}\Big|_{0}^{x} = \frac{3}{4} + \frac{(x-1)^3}{4} + \frac{1}{4} = 1 + \frac{(x-1)^3}{4}$$

$$x > 1, \qquad F_X(x) = 1$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{3}{4}(x+1), & -1 \le x < 0 \\ 1 + \frac{(x-1)^3}{4}, & 0 \le x < 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

e)

$$P(X > 0.5) = 1 - P(X \le 0.5) = 1 - F_X(0.5) = 1 - \left(1 + \frac{(0.5-1)^3}{4}\right) = \frac{1}{32}$$

Binom dağılımına normal yaklaşımı

- n ve p parametreli bir binom rasgele değikeni n çok büyük ise bir normal (Gauss) rasgele değişkene yakınsar. Yaklaşık normal r.d.'nin ortalaması ve varyansı binom r.d. ile aynıdır.

- $p = 1/2$ için DeMoivre (1773) ve p için Laplace (1812) tarafından ispatlanmıştır.

- DeMoivre-Laplace limit teoremi:

  S_n, n bağımsız deneme sonucunda oluşan başarılı çıktı sayısı ve p başarılı olma olasılığı ise $n \to \infty$ iken

$$P\left(a \le \frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \le b\right) \to \Phi(b) - \Phi(a)$$

S_n binom bir r.d.'dir. $\mathrm{E}[S_n] = np$ ve $\mathrm{Var}(S_n) = np(1-p)$

S_n'den ortalamasını çıkartıp standard sapmasına bölerek standard bir binom r.d. elde ederiz:

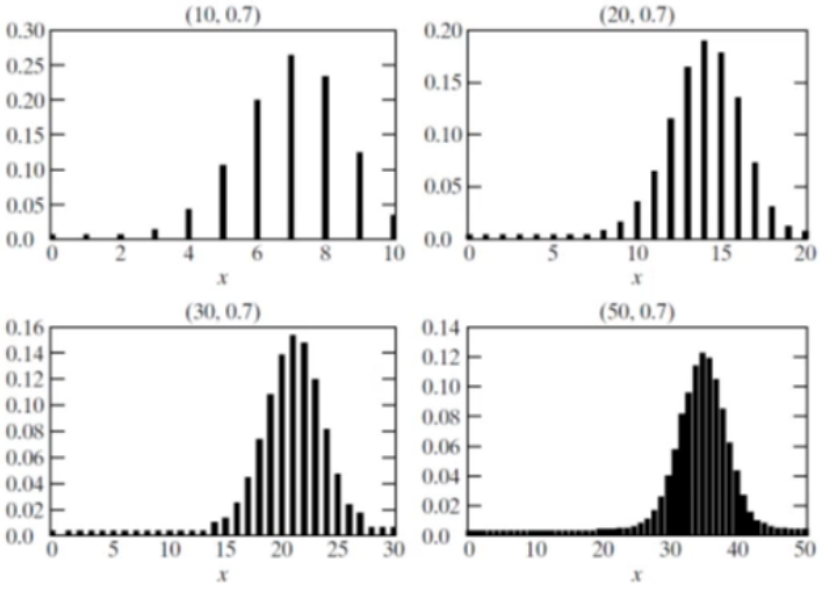
$$Z_n = \frac{S_n - \mathrm{E}[S_n]}{\sqrt{\mathrm{Var}(S_n)}} = \frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}$$

Ross, 2014

Binom dağılımına normal yaklaşımı

- $n \to \infty$ iken Z_n 0 ortalamalı ve 1 varyanslı standard normal bir r.d.'e yakınsar.

$$P(a \le Z_n \le b) = \Phi(b) - \Phi(a)$$



Ross, 2014

Örnek

Örnek: X 40 kere tekrarlanan adil para atma deneyinde yazı gelme sayısı olsun. $X = 20$ olma olasılığını normal yaklaşımıyla bulunuz ve tam çözüm ile karşılaştırınız.

Tam çözüm: $X \sim \text{Binom}(40,1/2)$

$$P(X = 20) = \binom{40}{20}\left(\frac{1}{2}\right)^{20}\left(\frac{1}{2}\right)^{20} = 0.1254$$

Yaklaşık çözüm: $\text{E}[S_n] = np = 40 \times 0.5 = 20$ ve $\text{Var}(S_n) = np(1-p) = 40 \times 0.5 \times (1-0.5) = 10$

$$P\left(\frac{19.5 - np}{\sqrt{np(1-p)}} \le \frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \le \frac{20.5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) = P\left(\frac{19.5-20}{10} \le Z_n \le \frac{20.5-20}{10}\right)$$
$$= P(-0.16 \le Z_n \le 0.16)$$
$$= \Phi(0.16) - \Phi(-0.16) \approx 0.1272$$

Olasılık ve Rasgelelik

Ders notu 7

İki Rasgele Değişken

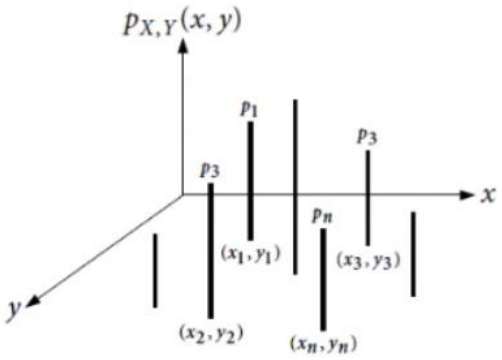
Elektronik Mühendisliği Bölümü
Gebze Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Koray Kayabol

İki ayrık rasgele değişken: Ortak okf

- İki ayrık rasgele değişen $(X, Y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ ortak okf (joint pmf) ile tam olarak tanımlanabilir

$$p_{X,Y}(x, y) = P\{X = x, Y = y\}, \quad \text{her } (x, y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y} \text{ için}$$



Ortak okf'nin özellikleri:

1. $p_{X,Y}(x, y) \geq 0,$

2. $\sum_{(x,y)\in\mathcal{X}\times\mathcal{Y}} p_{X,Y}(x, y) = 1$

Ortak okf

- Ortak okf bir tablo ile gösterilebilir.
- **Örnek**: (X, Y)'nin ortak okf'si $p_{X,Y}(x, y)$ aşağıdaki tabloda verilmektedir.

		X			
		1	2	3	4
Y	1	1/16	0	1/8	1/16
	2	1/32	1/32	1/4	0
	3	0	1/8	1/16	1/16
	4	1/16	1/32	1/16	1/32

Toplamın 1'e eşit olduğunu sınayınız.

$P(X + Y = 4)$ bulunuz.

$$P(X + Y = 4) = p_{X,Y}(1,3) + p_{X,Y}(2,2) + p_{X,Y}(3,1) = 0 + \frac{1}{32} + \frac{1}{8} = \frac{5}{32}$$

Marjinal okf

- (X, Y)'nin ortak okf'si $p_{X,Y}(x, y)$ olsun.
- Her bir değişkeni marjinal okf'leri $p_X(x)$ ve $p_Y(y)$ ile de tanımayabiliriz.
- Marjinal okf'leri toplam olasılık kuralını kullanarak bulabiliriz:

$$p_X(x) = P(X = x) = \sum_{y \in \mathcal{Y}} P(X = x, Y = y) = \sum_{y \in \mathcal{Y}} p_{X,Y}(x, y)$$

- Benzer şekilde

$$p_Y(y) = \sum_{x \in \mathcal{X}} p_{X,Y}(x, y)$$

Marjinal okf

- **Örnek**: Aşağıdaki ortak okf'den marjinal okf'leri bulunuz.

		X				$p_Y(y)$
		1	2	3	4	
Y	1	1/16	0	1/8	1/16	1/4
	2	1/32	1/32	1/4	0	5/16
	3	0	1/8	1/16	1/16	1/4
	4	1/16	1/32	1/16	1/32	3/16
	$p_X(x)$	5/32	3/16	1/2	5/32	

$$p_X(1) = \sum_{y \in \{1,2,3,4\}} p_{X,Y}(1, y) = p_{X,Y}(1,1) + p_{X,Y}(1,2) + p_{X,Y}(1,3) + p_{X,Y}(1,4)$$
$$= \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + 0 + \frac{1}{16} = \frac{5}{32}$$

$$p_Y(1) = \sum_{x \in \{1,2,3,4\}} p_{X,Y}(x, 1) = p_{X,Y}(1,1) + p_{X,Y}(2,1) + p_{X,Y}(3,1) + p_{X,Y}(4,1)$$
$$= \frac{1}{16} + 0 + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{1}{4}$$

Koşullu okf

- $\{Y = y\}$ olarak verildiğinde X'in koşullu okf'si $p_Y(y) \neq 0$ olmak şartıyla aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$p_{X|Y}(x|y) = \frac{p_{X,Y}(x,y)}{p_Y(y)}$$

- Benzer şekilde $\{X = x\}$ olarak verildiğinde Y'in koşullu okf'si $p_X(x) \neq 0$ olmak şartıyla aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$p_{Y|X}(y|x) = \frac{p_{X,Y}(x,y)}{p_X(x)}$$

- Sabit bir x için $p_{Y|X}(y|x)$ Y'nin okf'sidir. $p_{Y|X}(y|x) \geq 0$ ve toplamı 1'e eşittir.

$$\sum_{y \in \mathcal{Y}} p_{Y|X}(y|x) = 1$$

Koşullu okf

- **Örnek**: Bir önceki örnek için $p_{Y|X}(y|2)$'i bulunuz. $p_X(2) = 3/16$ olduğunu önceki örnekten biliyoruz.

$$p_{Y|X}(y|2) = \frac{p_{X,Y}(2,y)}{p_X(2)} = \frac{1/32}{3/16} = \frac{1}{6}$$

		X 2	$p_{Y\|X}(y\|2)$
	1	0	0
Y	2	1/32	1/6
	3	1/8	2/3
	4	1/32	1/6

Koşullu okf

- **Örnek**: Bir önceki örnek için $p_{Y|X}(y|2)$'i bulunuz. $p_X(2) = 3/16$ olduğunu önceki örnekten biliyoruz.

$$p_{Y|X}(y|2) = \frac{p_{X,Y}(2,y)}{p_X(2)}$$

$y=2 \rightarrow$ $$p_{Y|X}(2|2) = \frac{p_{X,Y}(2,2)}{p_X(2)} = \frac{1/32}{3/16} = \frac{1}{6}$$

		X 2	$p_{Y\|X}(y\|2)$
	1	0	0
Y	2	1/32	1/6
	3	1/8	2/3
	4	1/32	1/6

Koşullu okf

- Zincir kuralı: $p_{X,Y}(x,y) = p_X(x)p_{Y|X}(y|x)$
- Bayes kuralı: Önsel (a priori) okf ve $p_{Y|X}(y|x)$ verildiğinde sonsal (a posteriori) okf aşağıdaki gibi yazılabilir:

$$\begin{aligned} p_{X|Y}(x|y) &= \frac{p_{X,Y}(x,y)}{p_Y(y)} \\ &= \frac{p_{Y|X}(y|x)}{p_Y(y)} p_X(x) \\ &= \frac{p_{Y|X}(y|x)}{\sum_{x' \in \mathcal{X}} p_{X,Y}(x',y)} p_X(x) \\ &= \frac{p_{Y|X}(y|x)}{\sum_{x' \in \mathcal{X}} p_{Y|X}(y|x')p_X(x')} p_X(x) \end{aligned}$$

- Bağımsızlık: X ve Y ayrık rasgele değişkenleri aşağıdaki şartı sağlıyorsa bağımsızdır

$$p_{X,Y}(x,y) = p_X(x)p_Y(y)$$

X ve Y bağımsızsa $p_{Y|X}(y|x) = p_Y(y)$ ve $p_{X|Y}(x|y) = p_X(x)$'dir.

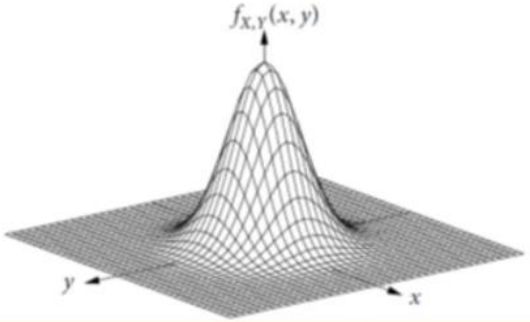
İki sürekli rasgele değişken: Ortak oyf

- İki sürekli rasgele değişen $(X, Y) \in \mathbb{R}^2$ ortak oyf (joint pdf) $f_{X,Y}(x, y)$ ile tam olarak tanımlanabilir. Bir $A \subset \mathbb{R}^2$ olayının olasılığı:

$$P\{(X, Y) \in A\} = \int\int_{(x,y)\in A} f_{X,Y}(x, y)dxdy$$

- Örneğin dikdörtgen bir alan bölge için

$$P\{a < X \leq b, c < Y \leq d\} = \int_c^d \int_a^b f_{X,Y}(x, y)dxdy$$



Ortak oyf'nin özellikleri

Ortak oyf'nin özellikleri:

1. $f_{X,Y}(x, y) \geq 0$

2.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y)dxdy = 1$$

- okf bir olasılık değildir. Olasılıkla ilişkisi aşağıdaki gibidir:

$$P\{x < X \leq x + \Delta x, y < Y \leq y + \Delta y\} \approx f_{X,Y}(x, y)\Delta x\Delta y$$

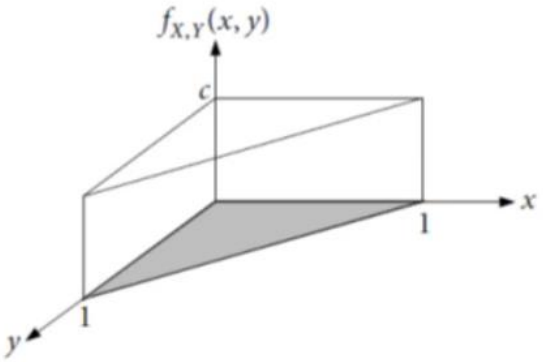
Okf: Örnek

(X, Y) sürekli rasgele değişkenlerinin ortak oyf'si aşağıdaki gibi verilmiş olsun.

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} c, & x, y \geq 0 \text{ ve } x + y \leq 1 \\ 0, & \text{diğer d.} \end{cases}$$

a) c sabitinin değerini bulunuz.

b) $X \geq \frac{1}{2}Y$ olasılığını bulunuz.



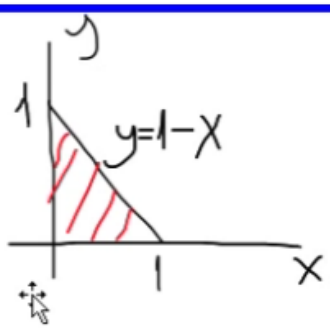
a) c'yi bulmak için

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)dxdy = 1$$

El Gamal, 2021

Okf: Örnek

$$\int_{x=0}^{1}\int_{y=0}^{1-x} c\,dy\,dx = 1$$



$$\int_{0}^{1} c\,y\Big|_{0}^{1-x} dx = 1$$

$$\int_{0}^{1} c(1-x)\,dx = 1$$

$$c\left(x - \frac{x^2}{2}\right)\Big|_{0}^{1} = 1$$

$$\frac{c}{2} = 1 \qquad c = 2$$

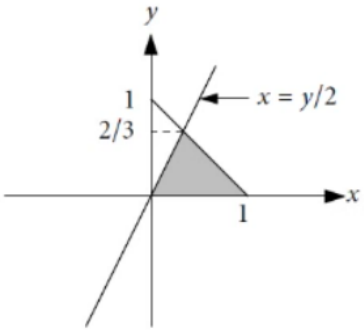
El Gamal, 2021

Okf: Örnek

b) $X \geq \frac{1}{2}Y$ olayının olasılığını bulunuz.

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 2, & x,y \geq 0 \text{ ve } x+y \leq 1 \\ 0, & \text{diğer d.} \end{cases}$$

İlk önce olayı çizersek $x = \frac{1}{2}y$ ve $x = 1 - y$ doğrularının kesiştiği nokta $\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$



$$P\left\{X \geq \frac{1}{2}Y\right\} = \iint_{\{(x,y):\, x \geq \frac{1}{2}y\}} f_{X,Y}(x,y)\,dx\,dy$$

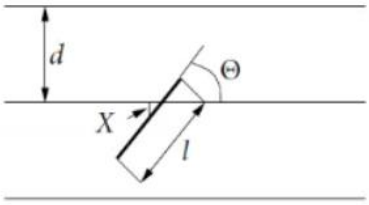
$$= \int_{y=0}^{\frac{2}{3}} \int_{x=\frac{y}{2}}^{1-y} 2\,dx\,dy$$

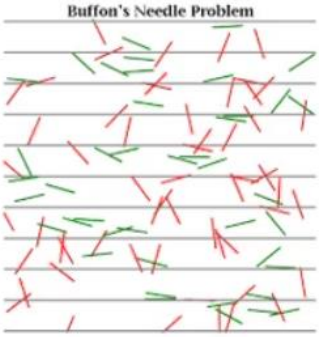
$$= \int_{y=0}^{\frac{2}{3}} (2-3y)\,dy = \left(2y - \frac{3}{2}y^2\right)\Big|_0^{\frac{2}{3}} = \frac{2}{3}$$

El Gamal, 2021

Buffon'nun iğnesi problemi

- Düzleme herbirinin aralarında d mesafesi olan eşit aralıklı parallel çizgiler çiziliyor.
- Uzunluğu $l < d$ olan bir iğne rasgele atılıyor.
- İğnenin çizgilerden bir tanesi ile kesişme olasılığı nedir?



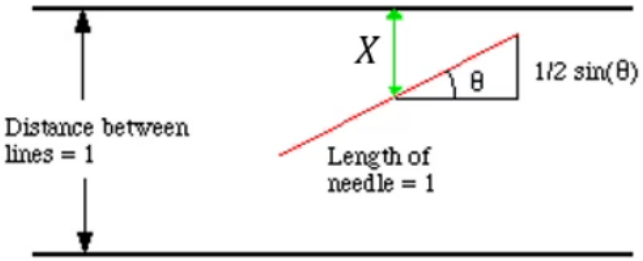


- Olasılık modeli:
- X iğnenin ortasından çizgiye olan mesafe olsun; $X \in [0, d/2]$
- Θ iğne ile çizgi arasındaki dar açı olsun; $\Theta \in [0, \pi/2]$
- (X, Θ), $[0, d/2] \times [0, \pi/2]$ üzerinde tekdüze (uniform) dağılıma sahiptir.

El Gamal, 2021

Buffon'nun iğnesi problemi

- (X, Θ)'nın ortak oyf'si $f_{X,\Theta}(x,\theta) = \frac{4}{\pi d}$, $x \in \left[0, \frac{d}{2}\right]$, $\theta \in [0, \pi/2]$



Eğer $X < \frac{l}{2}\sin\Theta$ ise iğne bir çizgi ile kesişir.

Kesişme olasılığı:

$$P\left\{X < \frac{l}{2}\sin\Theta\right\} = \int\int_{\left\{(x,\theta):\, x < \frac{l}{2}\sin\theta\right\}} f_{X,\Theta}(x,\theta)\,dx\,d\theta$$

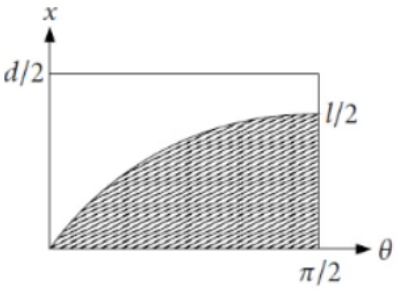
Toplantınızın bitmesine 5 dakika kaldı.

Buffon'nun iğnesi problemi

$$P\left\{X < \frac{l}{2}\sin\Theta\right\} = \int\int_{\left\{(x,\theta):\, x < \frac{l}{2}\sin\theta\right\}} f_{X,\Theta}(x,\theta)\,dx\,d\theta$$

$$= \int_{\theta=0}^{\frac{\pi}{2}} \int_{x=0}^{\frac{l}{2}\sin\theta} \frac{4}{\pi d}\,dx\,d\theta$$

$$= \frac{4}{\pi d}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{l}{2}\sin\theta\,d\theta = \frac{2l}{\pi d}(-\cos\theta)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2l}{\pi d}$$



Buffon'un iğnesinin π sayısını hesaplamak için kullanılması

$$\pi = \frac{2l}{dP\left\{X < \frac{l}{2}\sin\Theta\right\}}$$

- Tabloda $d = 1$ olarak alınmıştır.

Experimenter	Length of needle	Number of casts	Number of crossings	Estimate for π
Wolf, 1850	.8	5000	2532	3.1596
Smith, 1855	.6	3204	1218.5	3.1553
De Morgan, c.1860	1.0	600	382.5	3.137
Fox, 1864	.75	1030	489	3.1595
Lazzerini, 1901	.83	3408	1808	3.1415929
Reina, 1925	.5419	2520	869	3.1795

$\pi = 3.14159265359$

Marjinal oyf

X'in marjinal oyf'si aşağıdaki gibi elde edilir:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)dy$$

Benzer şekilde Y'nin marjinal oyf'si

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)dx$$

Örnek: Yarıçapı r olan bir daireye rasgele bir dart atılıyor. Dartın kordinatı (X,Y) aşağıdaki ortak oyf'ye sahiptir.

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi r^2}, & x^2 + y^2 \le r^2 \\ 0, & \text{diğer d.} \end{cases}$$

X'in marjinal oyf'sini bulunuz.

Marjinal oyf: Örnek

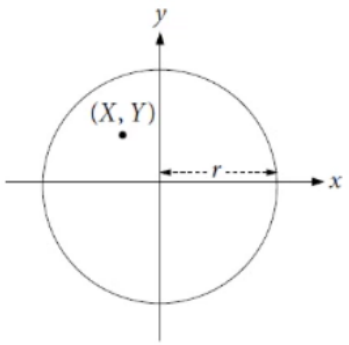
$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)dy$$

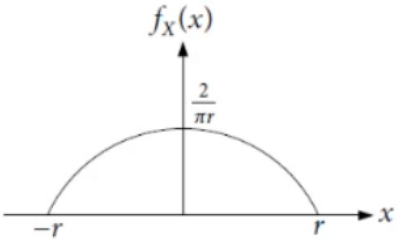
$$= \int_{\{y:\, x^2+y^2 \le r^2\}} f_{X,Y}(x,y)dxdy$$

$$= \int_{-\sqrt{r^2-x^2}}^{\sqrt{r^2-x^2}} \frac{1}{\pi r^2} dy$$

$$= \frac{1}{\pi r^2}(y)\Big|_{-\sqrt{r^2-x^2}}^{\sqrt{r^2-x^2}} = \frac{2}{\pi r^2}\sqrt{r^2-x^2}$$

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi r^2}\sqrt{r^2-x^2}, & |x| \le r \\ 0, & \text{diğer d.} \end{cases}$$





El Gamal, 2021